MARSEL BAKASHOV

Maîtrise en apprentissage automatique — Mila

Finance quantitative / Risque / Stage mai–août 2027

Portfolio | m.bakashov11@gmail.com

+1 (514) 664-9320 | GitHub

Montréal, Canada | LinkedIn

À PROPOS

Candidat à la maîtrise en apprentissage automatique à Mila, formé en génie logiciel. Expérience en tarification dynamique, optimisation sous contraintes et modélisation prédictive. Maîtrise de Python, SQL et des plateformes de données pour développer, simuler et valider des modèles quantitatifs orientés décision.

COMPÉTENCES

Programmation: Python, SQL, R, C++, MATLAB

Modélisation: NumPy, Pandas, Scikit-learn, PyTorch, Monte Carlo, RL, CVaR

Données / BI: Bloomberg, Databricks, Snowflake, Power BI, Tableau, MLflow

Langues: Français, Anglais, Russe, Espagnol, Coréen

ÉDUCATION

1/2026 – 2/2027 **Maîtrise pro en apprentissage automatique** — ***Université de Montréal / McGill - MILA*** — Montréal, Canada
GPA: 4.0 / 4.0

9/2021 – 12/2025 **Baccalauréat en génie logiciel** — ***Polytechnique Montréal*** — Montréal, Canada
GPA: 3.4 / 4.0

2/2025 – 6/2025 **Baccalauréat en génie informatique** — ***Korea University College of Engineering*** — Séoul, Corée du Sud
Échange académique

EXPÉRIENCE

9/2026 – 12/2026 **Stagiaire en science des données et ML** — ***McKesson***

- Conçu des agents IA et automatisé des flux d'analyse de données pour produire des synthèses exécutives et appuyer la prise de décision.

`Power BI / Power Automate / Python / Azure / Claude Code / Snowflake`

1/2026 – 5/2026 **Stagiaire en science des données et RL** — ***Intact Assurance***

- Conçu et validé par simulation des politiques de tarification par RL avec optimisation primal–dual et mesure du risque CVaR, sous contraintes réglementaires et d'affaires, afin d'accroître la rentabilité et de limiter la volatilité.

`Python / PyTorch / RL / CVaR / MLflow / Databricks / Snowflake`

6/2025 – 9/2025 **Stagiaire en science des données et ML** — ***Pratt & Whitney***

- Développé des modèles prédictifs de durée de vie restante des moteurs pour appuyer la planification de la maintenance et réduire de 15 % les interruptions imprévues.

`Python / Scikit-learn / PyTorch / Pandas / NumPy / MLflow / Jupyter`

5/2024 – 9/2024 **Stagiaire en science des données** — ***Radio-Canada / CBC***

- Conçu un système d'indexation centralisant 15 M+ d'éléments pour la recherche sémantique et lexicale, utilisé par plus de 100 employés.

`ELK / ETL / Airflow / Python / Azure AI Search / Hugging Face / Embeddings`

PROJETS

Projet personnel **Finance quantitative — Monte Carlo, GBM et produits dérivés** — ***GitHub***

- Développé des notebooks et scripts reproductibles de simulation Monte Carlo, de GBM et de valorisation de produits dérivés, avec calibration et validation sur données de marché.

`Python / NumPy / Pandas / Matplotlib / Monte Carlo / GBM / Finance quantitative`

Projet personnel **GravityGuyML — Apprentissage par renforcement profond** — ***GitHub***

- Conçu un environnement de simulation `Gymnasium` avec génération procédurale et implémenté plusieurs agents profonds (`DQN`, `PPO`, `SAC`, `A2C`).

`Python / Simulation / RL / TensorFlow / Pygame`

Projet personnel **Prévision d'épidémies à partir de données climatiques** — ***GitHub***

- Entraîné et comparé des modèles de classification (régression logistique, SVM, arbres de décision), puis évalué leur performance avec les métriques F1 et AUC-ROC.

`Python / Pandas / Scikit-learn / Matplotlib / Jupyter / FP-Growth`

IMPLICATIONS PARASCOLAIRES

1/2024 – 8/2024 **Assistant d'enseignement – Mathématiques discrètes** — ***Polytechnique Montréal***

- Accompagné plus de 80 étudiants en logique et graphes lors de séances de révision.

1/2024 – 5/2024 **Directeur des commandites** — ***PolyAI Hackathon***

- Obtenu 22 000 $ en commandites et coordonné une équipe de partenariats.